Практическая работа №1
Составление простейшего алгоритма программы для системы на основе МК

1 Цель работы:

1.1. Приобрести навыки составления простейших алгоритмов программы для системы на основе МК.

2 Литература

2.1. Гуров, В. В. Микропроцессорные системы : учебник / В.В. Гуров. – Москва : ИНФРА-М, 2024. – 336 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – (Среднее профессиональное образование). – Текст : электронный. – URL: https://znanium.ru/catalog/product/2094377 – Режим доступа: по подписке.

3 Подготовка к работе

3.1. Повторить теоретический материал (п.2);

3.2. Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1. Персональный компьютер.

4.2. ПО: Word, MS Visio.

5 Задание

5.1 Спроектируйте систему, которая управляет светофором на трёх светодиодах, подключённых к выводам. Фазы повторяются по кругу: красный 5 секунд, красный вместе с жёлтым 1 секунду, зелёный 4 секунды, жёлтый 1 секунду. Номера выводов и длительности задайте константами. Представьте таблицу ввода-вывода, таблицу фаз с длительностями, блок-схему алгоритма и псевдокод.

5.2 Спроектируйте систему, которая показывает состояние двери. Кнопка на выводе нажата, когда дверь закрыта, и отпущена, когда дверь открыта. Пока дверь закрыта, горит зелёный светодиод, а при открытой двери он гаснет, и красный светодиод мигает с периодом 400 миллисекунд. Представьте таблицу ввода-вывода, таблицу соответствия состояния кнопки и поведения светодиодов, блок-схему с ветвлением.

5.3 Спроектируйте систему, в которой огонёк движется по четырём светодиодам от первого к четвёртому и обратно с шагом 150 миллисекунд. Горит только один светодиод, крайние при смене направления не должны гореть два шага подряд. Представьте таблицу ввода-вывода, таблицу последовательности включения за полный проход (шаг, горящий светодиод, направление), блок-схему и псевдокод.

5.4 Спроектируйте систему, которая считает нажатия кнопки и показывает число в двоичном виде на четырёх светодиодах. Одно нажатие должно учитываться один раз, даже при удержании, а от дребезга защитой служит пауза около 30 миллисекунд. После числа 15 счёт начинается с нуля. Для вывода используйте побитовые операции. Представьте таблицу ввода-вывода, таблицу соответствия чисел от 0 до 15 их двоичной записи и состоянию светодиодов, блок-схему с ожиданием отпускания кнопки, псевдокод.

5.5 Составьте программу сигнализации в виде конечного автомата с состояниями «охрана выключена», «охрана включена» и «тревога». В системе должны быть предусмотрены следующие устройства: кнопка управления, датчик двери (вторая кнопка), светодиоды зелёный, жёлтый и красный. В выключенном состоянии горит зелёный, и нажатие кнопки управления включает охрану. При включённой охране горит жёлтый: нажатие кнопки управления выключает охрану, а срабатывание датчика включает тревогу. В тревоге красный мигает с периодом 200 миллисекунд, а выйти из неё можно только нажатием кнопки управления. Представьте таблицу ввода-вывода,

таблицу выходов по состояниям, таблицу переходов, диаграмму состояний, псевдокод.

6. Порядок выполнения работы

6.1 Выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы